

IRB 기업 위험가중치는 어떻게 만들어졌나

Vasicek 단일요인모형 → 99.9% → K 공식 → $RWA = K \times 12.5 \times EAD$, 그리고 등급 1노치가 은행 자본에 미치는 효과 트랙 R (바젤 자본규제-RWA) · 2026-10-09 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

핵심 요약

- ① IRB 위험가중치는 "PD·LGD·EAD·M을 넣으면 99.9% 신뢰수준의 비예상손실(UL)이 나오는" Vasicek 단일요인모형의 폐쇄해이며, 자본 $K = UL$, $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ ($12.5 = 1/8\%$)이다.
- ② 같은 EAD 100억 원이라도 PD 1%→2%(1노치 하락 가정)면 위험가중치가 82.1%→102.1%로 약 20%p 된다. 모형이 PD를 얼마나 정확히 구분하느냐가 곧 자본이다.
- ③ 상관계수 R(12~24%), 중소기업 조정, 만기조정, PD/LGD floor, output floor는 모두 이 공식 위에 얹힌 "규제 보정"이다. 어디서 모형 개선 효과가 나고 어디서 막히는지 구분해야 한다.

왜 알아야 하나

은행 리스크관리부가 기업신용평가모형 개선 제안을 볼 때 최종 질문은 "그래서 RWA와 BIS비율이 얼마나 달라지나"이다. 개발 보고서의 AUC·KS는 이 질문에 답하지 못한다. 등급별 PD 재추정(캘리브레이션)→RWA 변화→자본여력·대출 여력 변화로 번역하려면 위험가중치 함수의 구조를 알아야 한다. 또한 모형위원회·감독당국 검증에서 "R이 왜 PD에 따라 변하나", "b(PD)는 무엇인가" 같은 질문이 실제로 나온다.

1. 직관 → 수식 전개

직관. 기업들의 부도는 서로 독립이 아니다. 경기 같은 공통요인이 나쁘면 한꺼번에 부도난다. 은행은 기대손실($EL = PD \times LGD \times EAD$)은 총당금·금리로 감당하고, 공통요인이 "천 년에 한 번 수준(0.1%)"으로 나쁜 해의 손실에서 EL을 뺀 UL을 자기자본으로 막는다.

- ① 자산가치 모형 (Merton-Vasicek). 기업 i의 표준화 자산가치 $A_i = \sqrt{\rho} \cdot Z + \sqrt{(1-\rho)} \cdot \epsilon_i$. Z: 공통(체계적) 요인 $\sim N(0,1)$, ϵ_i : 개별요인 $\sim N(0,1)$, Z와 ϵ 독립, ρ : 자산상관계수. A_i 가 부도임계값 $G(PD)$ 아래면 부도 (G = 표준정규 역누적분포, N = 누적분포). 따라서 무조건부 $P(A_i < G(PD)) = PD$.

② Z를 고정한 조건부 부도확률. $PD(z) = P(\sqrt{\rho} z + \sqrt{(1-\rho)} \epsilon < G(PD)) = N[(G(PD) - \sqrt{\rho} z) / \sqrt{(1-\rho)}]$.

- ③ 포트폴리오가 충분히 잘게 쪼개져 있다면(granularity) 대수의 법칙으로 포트폴리오 부도율 = $PD(Z)$. 99.9% 신뢰수준의 최악 시나리오는 $Z = G(0.001) = G(0.999)$. 대입하면 $PD_{99.9\%} = N[(G(PD) + \sqrt{\rho} \cdot G(0.999)) / \sqrt{(1-\rho)}]$.

- ④ 자본 $K = UL$. $K = LGD \times PD_{99.9\%} \times EAD$. (기대손실 $PD \times LGD$ 를 뺀 것이 UL.) 여기에 만기조정을 곱해 바젤 공식이 된다:

$$K = [LGD \cdot N((G(PD) + \sqrt{R} \cdot G(0.999)) / \sqrt{(1-R)}) \cdot PD \cdot LGD] \times [1 + (M - 2.5) \cdot b] / [1 - 1.5 \cdot b]$$
$$b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2, RWA = K \times 12.5 \times EAD$$

기호: R = 자산상관계수(ρ 의 규제값), M = 유효만기(년, 통상 1~5 범위), b = 만기조정계수, EAD = 부도시 익스포저, $12.5 = 1/8\%$ (최저자본비율 8%의 역수). 만기조정은 (M2.5)에 선형이며 M=2.5년이면 1이 된다. R은 (BCBS 기업 익스포저): $R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w)$, $w = (1e^{50-PD}) / (1e^{50})$. 즉 PD가 낮을수록 w가 0에 가까워 $R \rightarrow 24\%$, PD가 높을수록 $R \rightarrow 12\%$. 이유는 "PD가 높은 기업은 부도가 개별사정에 의해 좌우되는 비중이 크고, 우량기업일수록 거시 공통요인에 같이 노출된다"는 경험적 관찰이다(상관이 PD와 반비례하는 것은 모형의 이론적 결론이 아니라 보정된 가정이라는 점에 유의). 중소기업(연결매출 €50m 미만)은 R에서 $0.04 \times (1(S5)/45)$ 를 차감(S: 매출 €m, 5~50로 제한). 금융기관 대상 익스포저는 $R \times 1.25$ (대형 규제금융기관 등).

기하적 해석. 부도임계값 $G(PD)$ 는 정규분포 꼬리 면적이 PD가 되는 지점이고, ρ 가 클수록 Z 방향으로 분포가 "함께" 움직여 꼬리가 두꺼워진다. 조건부 부도율 곡선 $N[(G(PD) - \sqrt{\rho} z) / \sqrt{(1-\rho)}]$ 는 z가 3.09(=G(0.001))일 때를 읽는 것이다. 아래 그림은 R(PD)와 PD→위험가중치 곡선이다.

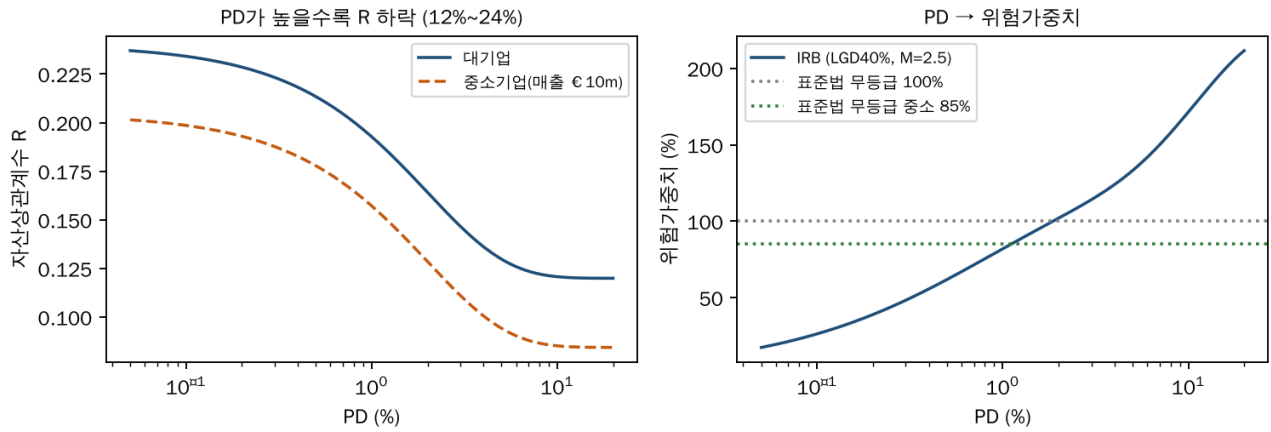


그림: 위험가중치는 PD에 대해 오목(concave)하다. PD가 낮은 구간은 R이 높아 곡선이 가파르게 오르고, PD가 높은 구간은 완만하다. 따라서 우량 등급 구간의 1노치 이동이 위험가중치 %p 변화로는 작아 보여도 상대변화율은 크다.

2. 숫자 예제 — 표준법 vs IRB, 그리고 1노치의 효과

가정: 가상 제조업체 A사, EAD 100억 원(CCF 적용 후), 선순위 무담보, M=2.5년, FIRB 선순위 무담보 LGD 40%(바젤III 최종안; 개정 전 45%). 이하 모든 수치는 위 공식으로 직접 계산(scipy). 일부 값은 BCBS 예시표(PD 1%, LGD 45%, M 2.5 → 92.32%)와 대조해 일치 확인(LGD 40%의 $82.06\% \times 45 / 40 = 92.3\%$).

구분	PD	R	b(PD)	K	위험가중치	RWA(100억 기준)	필요자본(BIS 13% 가정)
A사 현재 등급	1.0%	19.3%	0.137	6.56%	82.1%	82.1억	10.67억
1노치 하락(PD 2배)	2.0%	16.4%	0.111	8.17%	102.1%	102.1억	13.27억
우량(PD 0.1%)	0.1%	23.4%	0.247	2.11%	26.4%	26.4억	3.43억
A사 중소기업 해당(매출 € 10m), PD 2%	2.0%	12.9%	0.111	6.50%	81.3%	81.3억	10.57억

해석. (a) 1노치 하락(PD 1%→2%)으로 RWA는 82.1억→102.1억(+20.0억, +24%). BIS비율 13% 목표 기준 필요자본은 +2.60억. (b) 표준법과 비교: 무등급 기업 100%(BCBS), 국내 무등급 중소기업은 85%로 보도(2020년 바젤III 조기적용 관련 언론 보도; 현행 감독규정 원문 미확인). IRB는 PD 2%에서 102.1%로 표준법 100%와 비슷하지만, PD 1%이면 82.1%로 낮다 → IRB의 이점은 우량등급을 정확히 식별해야 나온다. (c) 우량(PD 0.1%)은 26.4%지만 output floor(표준법 RWA의 72.5%)가 총 RWA 수준에서 적용되면 IRB 이점이 제한된다. BCBS 기준 floor는 2023년 50%에서 매년 5%p씩 올려 2028년 72.5%(EU·영국은 별도 지연 일정). 국내 output floor 적용 일정은 이번 조사에서 원문 확인에 실패했으므로 금감원 최신 발표 확인 필요. (d) 중소기업 조정: 같은 PD 2%에서 R 감소로 위험가중치 102.1%→81.3%.

포트폴리오 환산(가상). 은행이 기업대출 EAD 1조 원에서 모형 개선으로 PD 2%로 평가되던 차주 전체가 PD 1%로 재평가된다고 하자(분류 정확도 향상으로 우량 차주 식별). RWA는 10,209억→8,206억, 감소 2,003억 원. 13% 가정 시 자본 약 260억 절감, 자기자본비용 10% 가정 시 연 26억 원 수준의 자본비용 절감. ※ 실제로는 같은 차주의 PD가 "낮아졌다"고 해서 자본이 줄지 않는다. 등급이 개선된 만큼 부도율이 실제로 낮음을 백테스팅으로 입증해야 하고, 반대로 일부 차주는 PD가 올라 상쇄된다.

3. 실무 함정과 오해

"판별력(AUC)이 오르면 RWA가 준다"는 오해. RWA는 등급별 PD 수준(캘리브레이션)에 의해 결정된다. 판별력 개선은 PD를 더 낮게/높게 "퍼뜨리는" 효과가 있을 뿐, 평균 PD가 같으면 곡선의 오목성 때문에 포트폴리오 RWA가 줄 수도, 늘 수도 있다.

TTC vs PIT. 공식의 PD는 장기평균(through-the-cycle) 개념이다. PIT 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 국면에서 RWA가 과도하게 출렁인다(procyclicality). 경기조정 방식을 문서화해야 한다.

저부도 포트폴리오. 우량등급은 부도 건수가 거의 없어 PD 추정치가 불안정하다. PD floor(0.05%)에 걸리면 모형 개선 효과가 사라진다. 상위 등급 개선 제안은 floor 영향을 먼저 시뮬레이션할 것.

LGD는 자본에 선형, PD는 오목. 같은 비율의 개선이라도 LGD 개선은 K에 거의 비례해 효과가 나온다. 다만 FIRB는 규제 LGD(40%)를 쓰므로 모형 개선으로 줄일 수 없다 → 대기업 AIRB는 바젤III 최종안에서 제한(연결매출 € 500m 초과는 FIRB). 이 구간의 모형 개선은 PD에만 효과가 있다.

1.06 스케일링 폐지. 바젤II 시절 IRB RWA에 곱하던 1.06은 바젤III 최종안에서 폐지(국내도 폐지로 보도). 과거 자료의 위험가중치와 직접 비교하면 6% 차이가 난다.

granularity 가정. 이 공식은 차주가 충분히 잘게 분산되어 있다고 가정한다. 대형 단일 차주가 많은 포트폴리오의 집중 위험은 필라2에서 별도로 본다.

4. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K에서 기대손실 PD×LGD를 빼나? 기대손실은 총당금·대출금리(신용 스프레드)로 이미 총당되므로, 자본은 그 초과분(비예상손실)만 대비하면 된다는 설계다. 바젤II 초기에는 EL+UL을 함께 보는 안이 있었고 이후 UL만 보는 현재 방식으로 바뀌었다(BCBS 104 참고). EL이 총당금을 초과하면 그 차액은 자본에서 차감된다(shortfall).

Q2. PD가 높아질수록 R이 낮아지는 이유는? 모형적으로 필연인가? 필연이 아니다. 경험적 보정이다. 저PD(우량) 기업은 부도가 거시충격에 의해 일어나는 비중이 크고, 고PD 기업은 개별 요인 비중이 크다는 관찰에 기초한다. 그래서 R은 12~24% 사이에서 PD의 단조감소 함수로 규제가 정한다.

Q3. 모형 개선으로 평균 PD는 그대로인데 RWA가 변하는 이유는? 위험가중치 함수가 PD에 대해 비선형(오목)이라서, 같은 평균 PD라도 등급별 분포가 달라지면 평균 RW가 달라진다. 또 PD floor, 중소기업 매출구간, 만기가 같이 영향을 준다. 따라서 변경 효과는 반드시 차주 단위로 재계산해야 한다.

Q4. 표준법과 IRB 중 은행이 IRB를 쓰는 유인은? 우량 차주의 RW가 낮아 자본이 절감되고, 위험에 민감한 가격(RAROC)·한도 운영이 가능하다. 반대로 output floor가 올라갈수록 절감 폭이 줄고, 모형 유지·검증 비용이 들기 때문에 순효과를 비교해야 한다.

Q5. 1노치 변화 때 고객 은행에 어떻게 설명? 해당 등급의 PD 변화 → 위 표처럼 RW 변화 → EAD 곱하기 → 자본 → 자본비용으로 변환해 제시한다. 포트폴리오 단위로 등급 이동 행렬(migration)을 적용해 총 RWA를 추정한다.

5. 컨설팅 실무 시사점

① 제안서에 "AUC +X%p"만 쓰지 말고 "등급별 PD 재추정 → RWA 시뮬레이션 → 자본/비용 절감 범위"를 한 장으로 넣는다. 고객 은행의 실제 EAD·등급분포가 필요하므로 PoC 단계의 데이터 요청 목록에 포함.

② 효과는 구간별로 말한다: 우량 구간은 PD floor·output floor에 제약, 중간 구간(PD 1~5%)은 모형 정확도 효과가 가장 크며(곡선 기울기가 큼), 부도 인접 구간은 총당금·EWS 영향이 크다.

③ 중소기업·비외국인 모형 개선은 R 감소(매출 조정)와 표준법 85%(국내 보도)와의 비교 기준을 같이 제시해야 IRB 이점 여부가 설명된다.

④ 효과 수치는 "추정 범위"로 제시하고, 낙관 시나리오가 아닌 TTC 보정·백테스팅 통과를 전제로 한다는 단서를 명시한다(감독당국·검증부서의 수용 가능성).

참고자료

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB approach: risk weight functions) — bis.org/basel_framework (공식 원문 직접 열람은 실패, 검색 스니펫과 OSFI CAR Ch.5 해설본으로 공식 구조 확인. 최신 계수는 원문 재확인 필요)

OSFI, Capital Adequacy Requirements (2026) Chapter 5 — osfi-bsif.gc.ca (R, b(PD), K, 1.25배수 구조 확인)

BCBS, BCBS 104 (2004), "An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions" 및 CP3 계수 비교 (검색 결과로 확인)

BCBS, Basel III: Finalising post-crisis reforms (2017): PD floor 0.05%, 무담보 LGD floor 25%, output floor 72.5% — KPMG·Regnology 등 해설서와 검색 결과로 교차 확인

국내 도입 현황: 금융위·금감원 보도 요약(디지털타임스, 뉴스토마토 등 2020년 보도). 무담보 LGD 45%→40%, 1.06 페이지, 무등급 중소기업 100%→85%는 언론 보도 기준이며 은행업감독규정·시행세칙 원문 확인이 필요함

한계 고지: 위 공식·계수는 검색으로 구조를 확인하고 일부는 배경지식에 근거함. 계산 결과는 BCBS 공개 예시표(PD 1%·LGD 45%·M 2.5 → 92.32%)와 대조. 국내 output floor 시행일, 현행 국내 위험가중치는 이번 검색에서 원문 확인 실패.